

DOKUMENTIM PROJEKTI

Student Management System

Lenda:	Zhvillim Aplikacioni ne Cloud
Teknologjia:	Java, Spring Boot, Maven Multi-Module
Versioni:	1.0.0
Viti Akademik:	2025-2026

1. Pershkrimi i Projektit

Student Management System eshte nje aplikacion web i ndertuar me Spring Boot qe lejon menaxhimin e plote te studenteve. Aplikacioni ofron operacione CRUD (Create, Read, Update, Delete) per studentet dhe mundeson eksportimin e te dhenave ne format Excel. Projekti eshte ndertuar si nje Maven multi-module project, duke ndare logjiken e biznesit ne module te pavarura me qellim modularitetin, riperdeorshmerin dhe lehtesine e testimit.

Funksionalitetet kryesore:

Funksionaliteti	Pershkrimi
Shto student	Regjistrim i studentit te ri me te dhenat: emer, mbiemer, email, telefon, dege, vit
Shfaq listen	Listim i te gjithe studenteve te regjistruar
Edito student	Perditesim i te dhenave te nje studenti ekzistues
Fshi student	Fshirje e nje studenti nga sistemi
Eksporto Excel	Gjenerimi i nje file .xlsx me listen e studenteve duke perdorur Apache POI

2. Arkitektura e Projektit

Projekti eshte strukturuar si Maven Multi-Module Project me 7 module te pavarura. Cdo modul ka nje rol specifik dhe varet vetem nga modulet qe i nevojiten.

Struktura e moduleve:

Moduli	Teknologjia	Pershkrimi
--------	-------------	------------

model	Entity + Lombok	Klasa Student me anotacionet JPA dhe Lombok (@Entity, @Data, @Builder)
dto	Data Transfer Objects	StudentDTO per transferimin e te dhenave ndermjet shtresave
mapper	MapStruct	StudentMapper per konvertim automatik DTO <=> Entity
repository	Database Layer	StudentRepository qe shtrin JpaRepository per aksesimin e DB
service	Business Logic	StudentService (interface) + StudentServiceImpl (implementimi)
excel	Apache POI	ExcelExportService per gjenerimin e file .xlsx
web	Controller / API	StudentController me REST endpoints + Spring Boot Application

REST API Endpoints:

Metoda	Endpoint	Pershkrimi
POST	/api/students	Shto student te ri
GET	/api/students	Shfaq listen e te gjithë studenteve
GET	/api/students/{id}	Shfaq studentin me id specifik
PUT	/api/students/{id}	Perditeso studentin me id specifik
DELETE	/api/students/{id}	Fshi studentin me id specifik
GET	/api/students/export/excel	Eksporto listen ne file Excel (.xlsx)
GET	/api/students/health	Health check i aplikacionit

3. Perdorimi i Librarive

Lombok (v1.18.30)

Lombok eliminon kodin boilerplate ne klasa Java. Ne projekt perdoret per:

- @Data: Gjeneron automatikisht getters, setters, equals, hashCode dhe toString
- @Builder: Mundeson krijimin e objekteve me pattern Builder
- @NoArgsConstructor / @AllArgsConstructor: Gjeneron konstruktoret
- @RequiredArgsConstructor: Injekim i dependencave permes konstruktorit
- @Slf4j: Logger automatik

MapStruct (v1.5.5.Final)

MapStruct gjeneron automatikisht kodin e mapimit ndermjet Student (Entity) dhe StudentDTO. Ne StudentMapper perdorim:

- toDTO(Student): Konverton Entity ne DTO
- toEntity(StudentDTO): Konverton DTO ne Entity

- toDTOList(List): Konverton listen e Entities
- updateEntityFromDTO(): Perditeson Entity nga DTO pa krijuar objekt te ri

Apache POI (v5.2.5)

Apache POI perdoret per gjenerimin e file Excel (.xlsx) me listen e studenteve. ExcelExportService krijon:

- Nje Workbook me nje Sheet 'Studentet'
- Header row me stil (bold, background blu, borders)
- Nje row per cdo student me te dhenat: ID, Emer, Mbiemer, Email, Telefon, Dega, Viti
- Auto-sizing i kolonave per lexueshmeri me te mire

Spring Boot (v3.2.0)

Spring Boot eshte framework kryesor i projektit. Perdoret:

- Spring Web: REST API me @RestController dhe @RequestMapping
- Spring Data JPA: Aksesim i bazes se te dhenave me JpaRepository
- H2 Database: Baza e te dhenave in-memory per zhvillim dhe testim

JUnit 5 + Mockito (vLatest)

Per testimin unit perdorim JUnit 5 me Mockito:

- @ExtendWith(MockitoExtension.class): Integrim Mockito me JUnit 5
- @Mock: Krijon mock objekte per StudentRepository dhe StudentMapper
- @InjectMocks: Injekton mockat ne StudentServiceImpl
- 6 teste unit qe verifikojne sjelljen e StudentService

4. Pershkrimi i CI/CD Pipeline (Jenkins)

Pipeline-i i Jenkins automatizon procesin e build, test dhe deploy te aplikacionit. Eshte i konfiguruar si Declarative Pipeline ne Jenkinsfile ne rrenjen e projektit.

Fazat e Pipeline-it:

#	Faza	Pershkrimi
1	Checkout	Ben pull te kodit burimor nga Git repository
2	Build	Ekzekuton 'mvn clean install -DskipTests' per ndertimin e te gjithë moduleve
3	Test	Ekzekuton 'mvn test' - rren te gjithë unit testet dhe publikon rezultatet JUnit
4	Package	Ekzekuton 'mvn package' dhe arkivon artifact-in (.jar) ne Jenkins

5	Build Docker Image	Nderton Docker image bazuar ne Dockerfile ne modulin web
6	Deploy to OpenShift	Aplikon YAML-et e OpenShift (deployment, service, route) dhe verifikon deploy-in

Deploy ne OpenShift:

Pas ndertimit te suksesshem, aplikacioni deploy-ohet ne OpenShift me ane te 3 fajllave YAML:

deployment.yaml	Definon Deployment me 1 replika, CPU requests 200m/limits 500m, readiness dhe liveness probes
service.yaml	Krijon Service ClusterIP qe ekspozon portin 8080 te container-it
route.yaml	Krijon Route per aksesimin e aplikacionit nga jashe (URL publik) me TLS

Komanda per build dhe run lokal:

Per te ekzekutuar projektin lokalisht, perdorni komandat e meposhtme:

```
# Build i gjithë projektit mvn clean install # Run aplikacionit cd web && mvn spring-boot:run
# Aplikacioni do te niset ne: http://localhost:8080
```